

Exercices : Suites Numériques

Yassin Akkab

June 21, 2026

Exercice 1 (Convergence et encadrement)

Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $k \in \{1, \dots, n\}$:

$$\frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$$

2. En déduire un encadrement de u_n .
3. Montrer que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 2 (Suites adjacentes)

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ les suites définies par :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n}$$

1. Montrer que la suite (u_n) est strictement croissante.
2. Montrer que la suite (v_n) est strictement décroissante.
3. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
4. Que peut-on en déduire ?

Exercice 3 (Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$)

Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n(2 - u_n)$$

1. Soit f la fonction définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = x(2 - x)$.
 - (a) Étudier les variations de f sur $[0, 1]$.
 - (b) Montrer que l'intervalle $[0, 1]$ est stable par f .
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 < u_n < 1$.
3. Étudier la monotonie de la suite (u_n) .
4. En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.